Cálculo estocástico

Eliuth Montiel Navarrete

2027-1

Índice

1. Clase 0 **2**

2. Clase 1 **2**

3. Clase 2 **4**

4. Clase 3 **5**

5. Clase 4 **8**
5.1. Tema 2 8
5.2. 2.2 Variables aleatorias, distribución y esperanza 10

6. Clase 3 **12**
6.1. 2.3 Esperanza condicional 12

7. Clase 4 **14**
7.1. 2.4 Martingalas 15

8. Clase 5 **16**

9. Clase 6 - Cálculo estocástico: Tiempo continuo **18**
9.1. Teoría general de la probabilidad 18

1. Clase 0

No vine. xd
La clase se dividirá en 2 partes, tiempo discreto y tiempo contínuo.
Se realizará una segundo parcial
Evaluación

- Primer parcial (Tiempo discreto) - 30
- Segundo parcial (Tiempo contínuo) - 30
- Proyecto final - 40

2. Clase 1

Repaso de la clase anterior
Empezamos con un valor S_0 y en un futuro t contamos con dos posibilidades:

Si H: $S_1(H) = uS_0$
Si T: $S_1(T) = dS_0$

Contamos con dos probabilidades para cada evento:
$P(H) = P$ y $P(T) = (1 - P)$
Por ende:
$u = \frac{S_1(H)}{S_0}$ $d = \frac{S_1(T)}{S_0}$

$0 < d < 1 + r < u$

De manera intuitiva podemos decir que $u > 1$ y $d < 1$ además se establecen las siguientes reglas:

- $d < u$
- $d \neq u$
- $d > ut$

Se introduce r, es la tasa de interés a la que se puede prestar y pedir prestado, la mayoría de las veces se cumple que $r >= 0$.

Arbitraje financiero: Estrategia que no requiere dinero, tiene una probabilida positiva de hacer dinero, probabilidad de cero de perder dinero.

Propiedades del modelo:

1. Su relación con la fijación de precios de activos por abritraje y los precios neutrales al riesgo.
2. Con suficientes números de periodos se aproxima a un modelo contínuo.

3. Desarrollar la teoría de esperanza condicional y martingala.

Ejemplo: Supongamos una opción call Europea con $S(0) = 4, u = 2, d = \frac{1}{2}$ y $r = \frac{1}{4}$. Suponga $k = 5$ (precio *strike*) y que iniciamos con una riqueza de $x_0 = 1.20$ y compramos $\Delta_0 = \frac{1}{2}$ de la acción.

En $t_0 : S(0) = 4$.
En $t_1 : S(H) = 8, S(T) = 2$
$(8-5)^+ = 3$ El máximo entre lo del paréntesis y 0.
$(2-5)^+ = 0$

Como nuestra riqueza es de $X_0 = 1.2$ necesitamos un préstamo para comprar $\Delta_0 = \frac{1}{2}$ acciones del mercado. Entonces:
$X_0 - \Delta_0 = 1.2 - (\frac{1}{2})(4) = -0.8$

En el plazo de tiempo establecido tenemos un interés y principal que se debe pagar:
$(1+r)(X_0 - \Delta_0 S_0) = (1 + \frac{1}{4})(-0.8) = -1$

Como somos dueños de la Δ_0 de acción.
$X_1(H) = \Delta_0 S_1(H) + (1+r)(X_0 - \Delta_0 S_0)$
$= (\frac{1}{2})(8) + (1 + \frac{1}{4})(1.2 - (\frac{1}{2})(4)) = 3$

Para $X_1(T)$ sustituimos $X_1 H$ en la ecuación anterior por lo que:
$X_1(T) = 1 - 1 = 0$

Hemos replicado la opción al negociar con la acción y el mercado de dinero (banco). Por lo tanto el valor inicial de 1.20 es el precio que impide el arbitraje en la opción en S_0 (el tiempo 0).

¿Que pasa si valiera 1.21 o 1.19? ¿Cómo realiza el arbitraje?

Los argumentos del ejemplo depende de varios supuestos:

- Las acciones de un activo se pueden dividir.
- La tasa de interés es la misma para un préstamo que para una inversión.
- El precio de compra y venta del activo es el mismo (el *spread* es de cero.)
- En cualquier periodo el activo puede tomar dos posibles valores.

Para determinar el precio de $V_0 <$ de un derivado:
$X_1 = \Delta_0 S_1 + (1+r)(X_0 - \Delta_0 S_0)$
$= (1+r)X_0 + \Delta_0(S_1 - (1+r)S_0)$

Debemos escoger X_0 y Δ_0 tal que $X_1(H) = V_1(H)$ y $X_1(T) = V_1(T)$
Recuerde que los valores de $V_1(H)$ y $V_1(T)$ están dados, lo que no sabemos es

qué valor va a ocurrir. La réplica del derivado requiere:
$X_0 + \Delta_0(\frac{1}{1+r}S_1(H) - S_0) = \frac{1}{1+r}V_1(H)$
$X_0 + \Delta_0(\frac{1}{1+r}S_1(T) - S_0) = \frac{1}{1+r}V_1(T)$
En estas ecuaciones tenemos como incógnitas: $X_0, \Delta_0, V_1(T), V_1(H)$

Ejemplo al margen:
$P(X) = 0.5$ y $P(nx) = 0.5$
Suponiendo que

$X = 1.5$ MUSD

$nx = 0.25$ MUSD

$Io = 0.5$ MUSD

$E[G] = 0.5(1.5 - 0.5) + 0.5(0.25 - 0.5)$
$= 0.5 - 0.125 = 0.375$

Cuándo retirarte se puede saber en "La ruina del jugador."

Nota: Debería graficar esto para determinar el caso en el que $V_1(H) = V_1(T)$

3. Clase 2

Una forma de resolver estas dos ecuaciones:

$X_0 + \Delta_0(\frac{1}{1+r}S_1(H) - S_0) = \frac{1}{1+r}V_1(H)$ ...(a)
$X_0 + \Delta_0(\frac{1}{1+r}S_1(T) - S_0) = \frac{1}{1+r}V_1(T)$ ...(b)

Multiplicando la primera ecuación por $\tilde{p}$ y la segunda por $\tilde{q} = 1 - \tilde{p}$. De esta manera obtenemos:

$X_0 + \Delta_0(\frac{1}{1+r}(\tilde{p}S_1(H) + \tilde{q}S_1(T) - S_0)) = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T) - S_0)$ ...(1)

Si tomamos a $\tilde{p}$ tal que:
$S_0 = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}S_1(H) + \tilde{q}S_1(T))$ ...(2)
Entonces, sustituyendo (2) en (1):

$X_0 = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T))$ ...(3)

Podemos resolver para $\tilde{p}$ directamente en 2:

$\tilde{p} = \frac{S_0(1+r)-S_1(T)}{S_1(H)-S_1(T)} = \frac{S_0(1+r)-dS_0}{uS_0-dS_0} = \frac{1+r-d}{u-d}$ ...(4)
Por lo que:

$\tilde{q} = 1 - \tilde{p} = \frac{u-1-r}{u-d}$ ...(5)

Recordando que la esperanza se define en tiempo discreto como:
$E[X] = \sum_{i=1}^{n} p_i * x_i$

Y para tiempo continuo
ecuación

Se puede resolver para $\Delta_0 = \frac{V_1}{}$ restando (a) de (b) para obtener la fórmula *"delta hedge"*.
$\Delta_0 = \frac{V_1(H)-V_1(T)}{S_1(H)-S_1(T)}$ ...(6)

Tenemos 4 casos para el valor final a partir del precio strike k:

- $X_1 < k$: Out of the money.
- $X_1 = k$: At of the money.
- $X_1 > k$: In of the money.
- $X_1 >> k$: Deep in the money.

En conclusión: Si un agente comienza en X_0 dador por (3) y en el tiempo cero compra $Delta_0$ acciones dado por (6), en el el tiempo uno. Si la moneda da H tendrá $V_1(H)$ y se cae, T tendrá $V_1(T)$. El agente ha cubierto una porción corta en el derivado. El que paga V_1 en el tiempo uno debe valer:

$V_0 = \frac{1}{1+r}[\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T)]$ ...(6)

en el momento cero los número $\tilde{p}$ y $\tilde{q}$ son números positivos por la condición de no arbitraje y suman uno. Por esta razón las consideramos probabilidades, pero no son las probabilidades reales, son probabilidades neutrales al riesgo. Las probabilidades p y q deben cumplir:

$S_0 < \frac{1}{1+r}[pS_1(H) + qS_1(T)]$

Para que un inversionista esté dispuesto a arriesgar su riqueza, mientras que $\tilde{p}$ y $\tilde{q}$ es la tasa promedio de crecimiento del activo que es igual a la tasa de crecimiento de la inversión en el mercado, por lo que los inversionistas son neutrales a este riesgo.

4. Clase 3

2.- Modelo Binomial multiperiodo Se lanza una moneda muchas veces, cuando aparece H se mueve hacia arriba y si aparece T hacia abajo. El único supuesto en la condición de no arbitraje. (Nota:)u y d son constantes en cada evento.

(Insertar fig 1.)

Ejemplo:

- $S_0 = 4$
- $u = 2$
- $d = \frac{1}{2}$

(Insertar fig 2)

Considerar una opción Call Europea.
Deseamos el precio que no admita arbitraje.
A la expiración, el pago de la opción call con strike k y fecha de expiración 2 es $V_2 = (S_2 - k)^+$, donde V_2 y S_2 dependen del primero y segundo lanzamiento.
Deseamos saber el precio que no permite el arbitraje en el momento cero. Se compran Δ_0 acciones del actiVo. invirtiendo $V_0 - \Delta_0 S_0$UM para financiarlo ($V_0 - S_0$ sería negativo por lo que se financia con $\Delta_0 S_0 V_0$) UM. En el tiempo uno, el agente tiene un portafolio
$X_1 = \Delta_0 S_1 + (1 + r)(V_0 - \Delta_0 S_0)...(2.1)$
Tenemos dos posibilidades:
$X_1 = \Delta_0 S_1(H) + (1 + r)(V_0 - \Delta_0 S_0)...(2.2)$
$X_1 = \Delta_0 S_1(T) + (1 + r)(V_0 - \Delta_0 S_0)...(2.3)$
Después del primer lanzamiento el agente puede reajustar su cobertura
$V_2 = \Delta_1 S_2 + (1 + r)(X_1 - \Delta_1 S_1)...(2.4)$
Tenemos cuatro posibles resultados:

1. $V_2(HH) = \Delta_1(H)S_2(HH) + (1 + r)(X_1(H) - \Delta_1(H)S_1(H))...(2.5)$
2. $V_2(HT) = \Delta_1(H)S_2(HT) + (1 + r)(X_1(H) - \Delta_1(H)S_1(H))...(2.6)$
3. $V_2(TT) = \Delta_1(T)S_2(TT) + (1 + r)(X_1(T) - \Delta_1(T)S_1(T))...(2.7)$
4. $V_2(TH) = \Delta_1(T)S_2(TH) + (1 + r)(X_1(T) - \Delta_1(T)S_1(T))...(2.8)$

Ahora tenemos seis ecuaciones con seis incógnitas: V_0, Δ_0, $\Delta(H)$, $\Delta(T)$, $X_1(H)$. $X_1(T)$ Para resolver estas ecuaciones y determinar V_0 comentaremos con la ecuación (2.7) y la ecuación (2.8) para encontrar $\Delta_1(T)$.

(Nota:) La economía sí funciona con una gallina decapitada.

$\Delta_1(T) = \frac{V_2(TH) - V_2(TT)}{S_2(TH) - S_2(TT)}...(2.9)$
Sustituyendo en (2.7) o (2.8) obtenemos:
$X_1(T) = \frac{1}{1+r}[\tilde{p}V_2(TH) + \tilde{q}V_2(TT)]...(2.10)$
$\tilde{p}S_2(TH) + \tilde{q}S_2(TT) = (1 + r)S_1(T)$
Lo que provoca que todos los términos involucrados $\Delta_1(T)$ desaparezcan. La ecuación (2.10) define el "precio de la opción en el tiempo uno si el primer resultado es $T\tau$ la denotarems como $V_1(T)$

$V_1(T) = \frac{1}{1+r}[\tilde{p}V_2(TH) + \tilde{q}V_2(TT)]$...(2.11)
Las ecuaciones 2.5 y 2.6 dan algo similar:

$\Delta_1(H) = \frac{V_2(HH)-V_2(HT)}{S_2(HH)-S_2(HT)}$...(2.12)
$V_1(H) = \frac{1}{1+r}[\tilde{p}V_2(HH) + \tilde{q}V_2(HT)]$...(2.13)

Este es analogo a la ecuación 1.6. La solución de esta ecuación para Δ_0 y V_0 es la misma que para (A) y (B) y los resultados nuevamente son (5) y (6).
Recapitulando tenemos tres procesos estocásticos, (Δ_0, Δ_1), (X_0, X_1, X_2) y (V_0, V_1, V_2).

$X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (1+r)(X_n - \Delta_n S_n)$...(2.14)

Para un derivado que expira en el tiempo dos, la variable aleatoria V_2 para una Opción Call Europea es $V_2(\omega_1\omega_2) = (S_2(\omega_1\omega_2) - k)^+$. Deseamos determinar un valor de X_0 y valores para Δ_0, $\Delta_1(H)$ y $\Delta_1(T)$ tal que X_2 al aplicar recursivamente satisface: $X_2(\omega_1\omega_2) = V_2(\omega_1\omega_2)$, no importando los valores de ω_1 y ω_2.

Teorema 1. (Réplica en el modelo binomial en multiperiodo)
Considere un modelo binomial de activos-precio de N periodos, con $0 < d < 1 + r < u$ y con:
$\tilde{p} = \frac{1+r-d}{u-d}, \tilde{q}\frac{u-1-r}{u-d}$...(2.15)
Sea V_N una variable aleatoria dependiente de los primeros N lanzamientos $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n$. Define recursivamente hacia atrás en el tiempo la secuencia de variables aleatorias $V_{N-1}, V_{N-2}, \ldots, V_0$ por

$V_n(\omega_1\omega_2 \ldots \omega_n) = \frac{1}{1+r}[\tilde{p}V_{n+1}(\omega_1\omega_2 \ldots \omega_n H + \tilde{q}V_{n+1}(\omega_1\omega_2 \ldots T))]$..(2.16)

tal que cada V_n depende de los primeros n lanzamientos $\omega_1, \omega_2, \ldots \omega_n$, donde n se encuentra entre $N-1$ y 0. Se define:

$\Delta_n(\omega_1 \ldots \omega_n) = \frac{V_{n+1}(\omega_1 \ldots \omega_n H)-V_{n+1}(\omega_1 \ldots \omega_n T)}{S_{n+1}(\omega_1 \ldots \omega_n H)-S_{n+1}(\omega_1 \ldots \omega_n T)}$...(2.17)

donde nuevamente n se encuentra entre cero y $N-1$. Si colocamos $X_0 = V_0$ y se define recursivamente hacia adelante en el tiempo, el portafolio vale $x_1, x_2, \ldots x, x_N$ por (2.14), entonces tendremos:

$X_N(\omega_1\omega_2 \ldots \omega_N) = V_N(\omega_1\omega_2 \ldots \omega_N)$ para toda $\omega_1\omega_2 \ldots \omega_N$ ...(2.18)

Definición 1:
Para $n = 1, 2, \ldots, N$, la variable aleatoria $V_n(\omega_1, \ldots, \omega_N)$ en el teorema 1, está definida para ser el precio del derivado en el tiempo n si el resultado de los primeros lanzamientos son $\omega_1 \ldots \omega_n$. El precio del derivado en el momento cero está definido a ser V_0.

Ejemplo 3:
Como en la figura 3, suponga $S_0 = 4$, $u = 2$, $d = \frac{1}{2}$. Asuma $r = \frac{1}{4}$. Entonces $\tilde{p} = \tilde{q} = \frac{1}{2}$. Considere una Opción Lookback que paga: $V_3 = max(S_n - S_3)$ $0 <= n <= 3$.

$V_3(HHH) = S_3(HHH) - S_3(HHH) = 32 - 32 = 0$
$V_3(HHT) = S_2(HH) - S_3(HHT) = 16 - 8 = 8$
$V_3(HTH) = S_1(H) - S_3(HTH) = 8 - 8 = 0$
$V_3(THH) = S_1(H) - S_3(THH) = 8 - 8 = 0$
$V_3(HTT) = S_1(H) - S_3(HTT) = 8 - 2 = 6$
$V_3(TTH) = S_0 - S_3(TTH) = 4 - 2 = 2$
$V_3(THT) = S_0 - S_3(THT) = 4 - 2 = 2$
$V_3(TTT) = S_0 - S_3(TTH) = 4 - 0.5 = 3.5$
(Nota:) Se obtiene el valor máximo únicamente del camino seguido.

5. Clase 4

Continuación del ejercicio de la clase anterior:
$V_2(HH) = (\frac{1}{1+\frac{1}{4}})(\frac{1}{2}V_3(HHH) + \frac{1}{2}V_3(HHT)) = \frac{4}{5}(\frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(8)) = \frac{4}{5}(4) = 3.2$
$V_2(HT) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}V_3(HTH) + \frac{1}{2}V_3(HTT)) = \frac{4}{5}(\frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(6)) = \frac{4}{5}(3) = 2.4$
$V_2(TH) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}V_3(THH) + \frac{1}{2}V_3(THT)) = \frac{4}{5}(\frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(2)) = \frac{4}{5}(1) = 0.8$
$V_2(TT) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}V_3(TTH) + \frac{1}{2}V_3(TTT)) = \frac{4}{5}(\frac{1}{2}(2) + \frac{1}{2}(3.5)) = \frac{4}{5}(3) = 2.2$
(Nota:) Los medios vienen de las probabilidades de $\tilde{p}$ y $\tilde{q}$.

$V_1(H) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}V_2(HH) + \frac{1}{2}V_2(HT)) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}(3.2) + \frac{1}{2}(2.4)) = (\frac{4}{5})(1.6 + 1.2) = (\frac{4}{5})(2.8) = 2.24$
$V_1(T) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}V_2(TH) + \frac{1}{2}V_2(TT)) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}(0.8) + \frac{1}{2}(2.2)) = (\frac{4}{5})(0.4 + 1.1) = (\frac{4}{5})(1.5) = 1.2$

$V_0 = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}V_1(H) + \frac{1}{2}V_1(T)) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}(2.24) + \frac{1}{2}(1.2)) = (\frac{4}{5})(1.12 + 0.6) = (\frac{4}{5})(1.72) = 1.376$

Si un agente vende la opción Lookback en el momento cero por 1.376, puede cubrir su posición corta en la opción de compra.

$\Delta_0 = \frac{V_1(H) - V_1(T)}{S_1(H) - S_1(T)} = \frac{2.24 - 1.2}{8 - 2} = \frac{1.04}{6} = 0.1733$

Se paga $0.1733 * 4 = 0.6932$ por cada acción. Para cubrirnos debemos comprar $\Delta_0 * 4 = 0.1733 * 4 = 0.6932$ acciones e invertir $1.376 - 0.6932 = 0.6828$.

5.1. Tema 2

Teoría de la probabilidad en el espacio del lanzamiento de una moneda.
2.1 Espacio de probabilidad finita.
Un espacio de probabilidad finita es usado para modelar una situación en la

cual un experimento aleatorio con muchas psoibilidades es conocido. Por ejemplo: lanzar una moneda tres veces.

$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, TTH, THT, TTT\}$

Suponga que la probabilida de cara es p y cruz es $q = 1 - p$. Asumamos que los lanzamientos son independientes igual que la probabilidad de los elementos ω (secuencias de tres lanzamientos $\omega = \omega_1\omega_2\omega_3$) en ω son:

$P(HHH) = p^3$
$P(HHT) = p^2q$
$P(HTH) = p^2q$
$P(THH) = p^2q$
$P(HTT) = pq^2$
$P(TTH) = pq^2$
$P(THT) = pq^2$
$P(HTT) = q^3$

Los subconjuntos Ω son llamados eventos, se pueden describir con palabras o con símbolos. Por ejemplo, el evento:

"El primer lanzamiento es cara" $= \{\omega \in \Omega : \omega_1 = H\} = \{HHH, HHT, HTH, HTT\}$ ...2.1.3

Se determina la probabilidad del evento al sumar las probabilidades de los elementos en el evento:
P(Primer lanzamiento es cara) $= p^3 + p^2q + p^2q + q^2p = P(HHH) + P(HHT) + P(HTH) + P(HTT) = p(p^2 + 2pq + q^2) = p(p + q)^2 = p(1)^2 = p$

Generalizemos la situación un poco al permitira que Ω sea cualquier conjunto finito, algunos elementos en Ω tengan probabilidad cero.

Definición 2.1.1: Un espacio de probabilidad finita, coniste de un espacio muestral Ω y una medida de probabilidad P. El espacio muestra Ω es un conjunto finito no vacío y la medida de probabilidad P es una función que asigna a cada elemento ω de Ω un numero en [0,1] tal que

$\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$ ...2.1.4

Un evento es un subconjunto de Ω y definimos la probabilidad de un evento A

$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$ ...2.1.5

El conjunto ω es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento, $P(\omega)$ es la probabilidad de que ocurra un resultado particular ω.

$P(A)$ es la probabilidad de que el resultado que ocrurre esté en el conjunto A. Si $P(A) = 0$, entonces el resultado es seguro que no se encuentra en A, si $P(A) = 1$, el resultado es seguro que se encuentra en A. Entonces

$P(\Omega) = 1$ ...(2.1.6)

Es claro de (2.1.5) que si A y B son subconjuntos distintos de Ω

$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ ...(2.1.7)

5.2. 2.2 Variables aleatorias, distribución y esperanza

Un experimento aleatorio generalmente genera datos numéricos. Lo que eleva al conceto de variables aleatorias.
Definición 2.2.1: Sea (Ω, P) un espacio de probabilidad finita. Una variable aleatoria (v.a.) es una función real valuada definida en Ω.

Ejemplo: Recordemos el espacio Ω de tras lanzamientosindependientes y definimos el precio de un acivo para las fórmulas.

Insertar Figura 4.
Observe que S_0 no es aleatorio ya que toma el valor de 4, no importando el resultado de la moneda, a esta v.a. se le llama en algunas ocasiones v.a. degenerada.
Se acostumbra escribir el aegumento de v.a. como ω aún cuando es una secuencia $\omega = \omega_1\omega_2\omega_3$, por ejemplo $S_3(\omega_1\omega_2\omega_3)$ o $S_3(\omega)$

La distribución de una v.a. es una especificación de las probabilidades que los varios valores de la v.a. toma. Una v.a. no es una distribución y una distribución no es una v.a.

Esto es importante porque el cambio de medida cambia la distribución de las v.a. pero no las v.a. mismas.

Ejemplo: Lanzar una monedatres veces
$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, TTH, THT, TTT\}$
Define la variable aleatoria:

- X = Total de caras
- Y = Total de cruces
- $X(HHH) = 3$
- $X(HHT) = X(HTH) = X(THH) = 2$
- $X(HtT) = X(THt) = X(TTH) = 1$

- $X(TTT) = 0$
- $Y(TTT) = 3$
- $Y(TTH) = Y(THT) = Y(HTT) = 2$
- $Y(THH) = Y(HTH) = Y(HHT) = 2$
- $Y(HHH) = 0$

Suponga que la medida de probabilidad $\tilde{p}$ donde cara es $\frac{1}{2}$ y la probabilidad de cada elemento de Ω es $\frac{1}{8}$, entonces:

- $\tilde{P}\{\omega \in \Omega : X(\omega) = 0\} = \tilde{P}(TTT) = \frac{1}{8}$
- $\tilde{P}\{\omega \in \Omega : X(\omega) = 1\} = \tilde{P}(HTT) = \tilde{P}(THT) = \tilde{P}(TTH) = \frac{3}{8}$
- $\tilde{P}\{\omega \in \Omega : X(\omega) = 2\} = \tilde{P}(HHT) = \tilde{P}(HTH) = \tilde{P}(THH) = \frac{3}{8}$
- $\tilde{P}\{\omega \in \Omega : X(\omega) = 3\} = \tilde{P}(HHH) = \frac{1}{8}$

Podemos simplificar la notación:
$\tilde{P}\{\omega \in \Omega : X(\Omega) = j\}$ por $\tilde{P}\{x = j\}$ entonces:

$\tilde{P}\{X = 0\} = \frac{1}{8}$, $\tilde{P}\{X = 1\} = \frac{3}{8}$
$\tilde{P}\{X = 2\} = \frac{3}{8}$, $\tilde{P}\{X = 3\} = \frac{1}{8}$

Esta tabla de probabilidades donde X toma sus valores registra la distribución de X bajo $\tilde{P}$. Las v.a. Y es diferente de X.

$\tilde{P}\{Y = 0\} = \frac{1}{8}$, $\tilde{P}\{Y = 1\} = \frac{3}{8}$
$\tilde{P}\{Y = 2\} = \frac{3}{8}$, $\tilde{P}\{Y = 3\} = \frac{1}{8}$

Sin embargo su distribución de probabilidad es la misma. El punto aquí es que la v.a. es una función definida en Ω, mientras que su distribuciónes una tabulación de probabildiad que la v.a. puede tomar.

Suponga que se toma una medida de probabilidad P para Ω que corresponde a $\frac{2}{3}$ de probabilidad de cara y $\frac{1}{3}$ de probabilidad de qye caiga cruz. Entonces:

$\tilde{P}\{X = 0\} = \frac{1}{27}$, $\tilde{P}\{X = 1\} = \frac{6}{27}$
$\tilde{P}\{X = 2\} = \frac{12}{27}$, $\tilde{P}\{X = 3\} = \frac{8}{27}$

La v.a. X tiene una distribución diferente bajo P que bajo $\tilde{P}$. Es la misma v.a. ¿Qué pasa con Y?

$\tilde{P}\{Y = 0\} = \frac{8}{27}$, $\tilde{P}\{Y = 1\} = \frac{12}{27}$
$\tilde{P}\{Y = 2\} = \frac{6}{27}$, $\tilde{P}\{Y = 3\} = \frac{1}{27}$

6. Clase 3

Definición 2.2.4. Sea x uan v.a. definida en un espacio finito de probabilidad (Ω, P). La esperanza (o el valor esperado) de x está definido por:
$EX = \sum_{\omega in \Omega} = X(\omega)P(\omega)$
Para probabilidades neutrales al riesgo
$\tilde{E}X = \sum_{\omega in \Omega} = X(\omega)\tilde{P}(\omega)$
La varianza de x
$Var(x) = E[(X - E(X))^2]$

Si X y Y son v.a. y c_1 con c_2 son constantes, entonces:

$$E(c_1X + c_2Y) = c_1EX + c_2EY$$

En particular, si $l(x) = ax + b$ es una función lineal de una variable *dummy* x (a y b constantes), entonces $E[l(x)] = l(EX)$. Cuando lidiamos con funciones convexas tenemos la siguiente desigualdad:

Teorema 2.2.5 (Desigualda de Jensen)
Sea X una v.a. en un espacio de probabilidad finita, y sea $\varphi(C)$ una función convexa de una variable *dummy* x. Entonces:

$$E[\varphi(X)] \geq \varphi E(X)$$

Una consecuencia de la desigualdad de Jensen es que: $E[X^2] \geq (EX)^2$

Se puede obtener la consecuencia particularr de la desigualdad de Jensen de formula

$$0 \leq E[(X - EX)^2] = E[X^2 - 2XEX + (EX)^2] = E[X^2] - (EX)^2$$

6.1. 2.3 Esperanza condicional

En el modelo binomial de precios del capítulo 1, tenemos las probabilidades neutrales al riesgo:
$\tilde{p} = \frac{1+r-d}{u-d}$ Y $\tilde{q} = \frac{u-1-r}{u-d}$ ...(2.3.1)
Se puede verificar que estas probabilidades satisfacen la ecuación:

$$\frac{\tilde{p}u+\tilde{q}d}{1+r} = 1 \text{ ...(2.3.2)}$$

Consecuentemente, en cada tiempo n y para toda seuencia de lanzamientos $\omega_1...\omega_n$, entonces:

$$S_n(\omega_1..., \omega_n) = \frac{1}{1+r}[\tilde{p}S_{n+1}(\omega_1..., \omega_nH) + \tilde{q}S_{n+1}(\omega_1..., \omega_nT)] \text{ ...(2.3.3.)}$$

Para simplificar la notación definimos:

$\tilde{E}_n[S_{n+1}](\omega_1...\omega_n) = \tilde{p}S_{n+1}(\omega_1..., \omega_n H) + \tilde{q}S_{n+1}(\omega_1..., \omega_n T)$ ...(2.3.4)

Podemos escribir (2.3.3) como:

$S_n = \tilde{E}_n[S_{n+1}]$ ...(2.3.5)

y llamemos $\tilde{E}_n[S_{n+1}]$ la esperanza condicional de S_{n+1} basado en la información a la fecha n. La esperanza condicional puede ser considerada como una estimación del valor S_{n+1} basado en el conocimiento de los primeros n lanzamientos.

Por ejemplo:
Insertar caballito de batalla
y usando la probabilidad neutral al riesgo: $\tilde{p} = \tilde{q} = \frac{1}{2}$, tenemos $\tilde{E}_1[S_2(H)] = \frac{1}{2}16 + \frac{1}{2}4 = 10$ y $\tilde{E}_1[S_2(T)] = \frac{1}{2}4 + \frac{1}{2}1 = 2.5$.
Cuando escribimos simplemente $\tilde{E}_1[S_2]$ sin especificar si el primer lanzamiento es cara o cruz, tenemos una cantidad cuyo valor, no conocido en el momento cero, será determinado por el experimento aleatorio del lanzamiento de la moneda de acuerdo a la definición 2.2.1, está cantidad es una v.a.

De manera general, cualquier X es una v.a. que depende de los primeros N lanzamientos, podemos estimar X basado en información disponible en fechas recientes $n \leq N$.

Definición 2.3.1. Sea n que satisface $1 \leq n \leq N$ y sean $\omega_1...\omega_n$ daados y, por el momento, gijas. Existen 2^{Nn} posibles caminos $\omega_{n+1}...\omega_N$ de secuencias fijas $\omega_1...\omega_n$. Denote por $\#H(\omega_n+1...\omega_N)$ y por $\#T(\omega_n+1...\omega_N)$ el numero de cruces definamos.

$\tilde{E}_n[X](\omega_1...\omega_n) = \sum_{\omega_{n+1}..\omega_N} \tilde{p}^{\#H(\omega_{n+1}...\omega_N)}\tilde{q}^{\#T(\omega_{n+1}...\omega_N)}X(\omega_1...\omega_n\omega_n+1...\omega_N)$
...(2.3.6)

y llamemos $\tilde{E}_n[X]$ la esperanza condicional de X basado en la información en la fecha n.
Basado en lo que coonocemos en el momento cero, la esperanza condicional $\tilde{E}_n[X]$ es aleatorio en el sentido que su valor depende de los primeros n lanzamientos, que no conocemos hasta la fecha n. Por ejemplo, en la figura 2.3.1 y usando $\tilde{p} = \tilde{q} = \frac{1}{2}$, obtenemos $\tilde{E}_1[S_3](H) = 12.5$ y $\tilde{E}_1[S_3](T) = 3.125$
$E_1[S_3](H) = \tilde{p}E_2[X](H) + \tilde{1}E_2[X](T)$
por lo tanto $\tilde{E}_1[S_3]$ es una v.a.
Definición 2.3.1 continuando los dos casos extremos el condicionamiento son $\tilde{E}_0[X]$, la esperanza condicional de X basado en no información, que definimos por:

$\tilde{E}_0[X] = EX$ ...(2.3.7)

y $E_N[X]$, la esperanza condicional de X basada en el conocimiento de todos los N lanzamientos la cual definimos:

$\tilde{E}_N[X] = X$ ...(2.3.8)

La esperanza concidional anterior ha sido calculada usando las probabilidades neutrales al riesgo $\tilde{p}$ y $\tilde{q}$. Por supuesto la esperanza condicional puede ser también calculada usando las probabilidades reales p y q, y esto será denotado por E_N

7. Clase 4

Teorema (2.3.2) Propiedades fundamentales de la probabilaidad concidional. Sea N un entero positivo, y sea X y Y v.a. dependientes de los primeros N lanzamientos. Las siguientes propiedades se mantienen:

1. Linealidad de la esperanza condicional. Para toda constante c_1 y c_2, tenemos: $E_n[c_1x + c_2y] = c_1E_n[X] + c_2E_n[y]$
2. Extrayendo la que es conocido. Si X nuevamente sólo depende de los primeros n lanzamientos, entonces: $E_n[xy] = XE_n[y]$
3. Concicionalmente iterado. Si $0 \leq n \leq m \leq N$, entonces: $E_n[E_m[X]] = E_n[X]$. En particular, $E[E_m[x]] = EX$.
4. Independecia . SI X depende solo de $n+1$ lanzamientos hasta N, entonces: $E_n[x] = EX$
5. Desigualdad de Jensen condicional. Si $\varphi(x)$ es una función convexa de la variable dummy x, entonces: $E_n\varphi(x) \geq \varphi E_n[x]$

Ejemplo: Linealidad de pas esperanza con $p = \frac{2}{3} yq = \frac{1}{3}$, calculamos $E_1[S_2](H)$.

$E_1[S_2](H) = \frac{2}{3}(16) + \frac{1}{3}(4) = \frac{36}{3} = 12$
$E_1[S_3](H) = \frac{108}{9} + \frac{162}{9} = \frac{270}{9} = 30$
Cálculos en el código Clase4.ipynb.

Un cálculo similar muestra que :
$E_1[s_2 + s_3] = 3 + 4.5 = 7.5$

En conclusión, a pesar del resultado del primer lanzamiento,
$E_1[S_2 + S_3] = E_1[S_2] + E_1[S3]$

Ejemplo: Extrayendo lo que es conocido.
Recordemos del ejemplo que:

$E_1[S_2](H) = 12$
Si deseamos estimar el producto S_1S_2 basado en la información en el momento uno, se puede factorizar S_1, como se aprecia en el siguiente cálculo.

$E_1[S_1S_2](H) = S_1(H)E_1[S_2](H) = 8(12) = 96$
De otra manera:
$E_1[S_1S_2](H) = E_1[S_1](H)E_1[S_2](H) = \frac{2}{3}(8*16)\frac{1}{3}(8*4) = 96$

$E_1[S_1S_2](T) = S_1(T)E[S_2](T) = \frac{2}{3}(8)\frac{1}{3}(2) = 6$

En conclusión, a pesar de que la salida del primer lanzamiento, $E_1[S_2S_2] = S_1E[S_2]$.

Ejemplo: Condicional iterada. Primero estimamos S_3 basado en la información en el momento 2.

$E_2[S_3](HH) = \frac{2}{3}(3) + \frac{1}{3}(8) = 24$
$E_2[S_3](HT) = \frac{2}{3}(8) + \frac{1}{3}(2) = 6$
$E_2[S_3](TH) = \frac{2}{3}(8) + \frac{1}{3}(2) = 6$
$E_2[S_3](TT) = \frac{2}{3}(2) + \frac{1}{3}(0.5) = 1.5$
Ahora estimamos, basado en la información en el momento uno:
$E_1[E_2[S_3]](H) = \frac{2}{3}E_2[S_3](HH) + \frac{1}{3}E_2[S_3](HT) = \frac{2}{3}(24) + \frac{1}{3}(6) = 18$
$E_1[E_2[S_3]](T) = \frac{2}{3}E_2[S_3](TH) + \frac{1}{3}E_2[S_3](TT) = \frac{2}{3}(6) + \frac{1}{3}(1.5) = 4.5$

La estimación de la estimación es promedio del promedio, no es de sorprender que podamos obtener el mismo resultado por un promedio más sencillo. Esto es, estimar S_3 directamente basado en la información del momento uno:
$E_1[S3](H) = \frac{4}{9}(32) + \frac{2}{9}(8) + \frac{2}{9}(8)\frac{1}{9}(2) = \frac{162}{9} = 18$ $E_1[S3](T) = \frac{4}{9}(8) + \frac{2}{9}(2) + \frac{2}{2}(8)\frac{1}{9}(0.5) = \frac{40.5}{9} = 4.5$
En conclusión, no importa el resultado del primer lanzamiento, tenemos:
$E_1[E_2[S_3]] = E[S_3]$

Ejemplo: Independencia
El cociente S_2/S_1 toma los valores de 2 o $\frac{1}{2}$ dependiendo del segundo lanzamiento. En particular, S_2/S_1 no depende del primero lanzamiento.
$E_1[\frac{S_2}{S_1}](H) = \frac{2}{3}\frac{S_2(HH)}{S_1(H)} + \frac{1}{3}\frac{S_2(HT)}{S_1(H)} = 1.5$
$E_1[\frac{S_2}{S_1}](T) = \frac{2}{3}\frac{S_2(TH)}{S_1(T)} + \frac{1}{3}\frac{S_2(TT)}{S_1(T)} = 1.5$
Observemos que $E_1[S_2/S_1]$ no depende del primer lanzamiento (no es v.a.) y de hecho es igual a:
$E\frac{S_2}{S_1} = 1.5$

7.1. 2.4 Martingalas

En el modelo binomial de precios del capítulo uno, tomamos las probabilidades neutrales al riesgo $\tilde{p}$ y $\tilde{q}$ tal que en cada periodo n y para toda secuencia

de lanzamientos $\omega_1 ... \omega_n$ tenemos (2.3.3). En término de la notación de esperanza condicional, este hecho puede ser escrito como (2.3.2) y si dividimos ambos lados por (2.3.5) $(1+r)^n$, tenemos:

$\frac{S_n}{(1+r)^n} = \tilde{E}_n[\frac{S_{n+1}}{(1+r)^{n+1}}]$ ...(2.4.1)

La ecuación (2.4.1) expresa el hecho de que bajo la medida neutral al riesgo, para un actibo que no paga dividendos, el mejor estimador basado en la información en el momento n del valor del preciodel activo edescontado en el momento $n+1$ es el precio del activo descontado en el momento n, Procesos que sasitsfacen esta condición se llaman martingalas.

Definicioón (2.4.1): Considere el modelo de precios de activos binomial, con cada M_n dependiente solo de los primeros n lanzamientos (y M_0 constante). Tal secuencia de v.a. es llamada proceso estocástico adaptado.

1. Si: $M_n = E_n[M_{n+1}], n = 0, 1, ...N-1$. Decimos que este proceso es una martingala.
2. Si: $M_n \leq E_n[M_{n+1}], n = 0, 1, ...N-1$ Decimos que este proceso es una submartingala (aún cuando tiene una tendencia a crecer).
3. Si: $M_n \geq E_n[M_{n+1}], n = 0, 1, ...N-1$ Decimos que este proceso es una supermartingala (aún cuando tiene una tendencia a decrecer).

(Nota:) El alfa de Jensen $\alpha = R_i - E[R_i]$ es una diferencia entre el rendimiento el día de hoy y el rendimiento esperado el día de hoy.

8. Clase 5

Observación 2.4.2. La propiedad de martingala (2.4.2) es una condición ün paso hacia adelante". Sin embargo, implica una condición similar para culaquier número de pases. De hecho, si $M_0.M_1, ..., M_N$ es una martingala y $n \leq N-2$, entonces la propiedad de martingala (2.4.2) implica:
$M_{n+1} = E_{n+1}[M_{n+2}]$
Tomando esperanza condicional en ambos lados basado en la información en el momento n y la propiedad condicional iterada (3) del teorema 2.3.2, obtenemos:
$E_n[Mm+1] = E_n[E_{n+1}[M_n+2]] = E_n[M_{n+2}]$
Debido a la propiedad de martingala (2.4.2) el lado izquierdo es M_n, y de este modo tendremos la propiedad de "dos pasos haca adelante":
$M_n = E_n[M_{n+2}]$
Iterando este argumento, podemos mostrar que no importando $0 \leq n \leq m$

$M_n = E_n[M_n]$ ...(2.4.3)
Podemos llamara a esta la versión "multipasos"de la propiedad martingala.

Observación 2.4.3. El valor esperado de una martingala es constante en el tiempo, ejemplo:
Si $M_0, M_1, ..., M_n$ es una martingala, entonces
$M_0 = E[M_n], n = 0, ..., N$
De hecho, si $M_0, M_1, ..., M_n$ es una martingala, debemos tomar esperanzas en ambos ladpos de 2.4.2 usando el teorema (2.3.2)(3), y obtener:
$EM_n = E[M_{n+2}]$ para cada n, sigue que:
$EM_0 = Em_1 = EM_2 = ...EM_{n-1} = EM_N$
Pero M_0 no es aleatorio, por lo tanto: $M_0 = EM_0$ y (2.4.4) prevalece.

Para obtener una martingala, la igualdad en (2.4.2) debe mantenerse para toda secuencia posible de lanzamientos. El proceso del precio en la figura sería una martingala si la probabilidad de un movimiento *up* y la probabilidade de un movimiento *down* fuera $\tilde{q} = \frac{2}{3}$ porque, en cada nodo del arbol de la figura el precio del activo mostrado podría entonces ser el promedio de los posibles precios del activo subsecuente promediado con estos pasos. Por ejemplo:
$S_1(T) = 2 = \frac{1}{3}S_2(TH) + \frac{2}{3}S_2(TT)$
Una ecuación similar podría mantenerse en todos los nodos en el árbol, y por lo tanto tendríamos una martingala bajo estas probabilidades.
Una martingala no tiene tendencia a subir o caer dado que el promedio de su siguiente periodo es siempre su valor en el precio actual.
Los precios de los activos tienen una tendencia a crececer y, de hecho, debería crecer el promedio más rápido que el mercado de dinero para compensar al inversionista por el riesgo inherente. En la figura una elección más realista para p y q son $p = \frac{2}{3}$ y $q = \frac{1}{3}$. Con estas elecciones tenemos:
$E_n[S_{n+1}] = \frac{2}{3}S_n$
En cada nodo del árbol. Este crecimiento está por arriba del 25así. En partivular con $p = \frac{2}{3}$ y $q = \frac{1}{3}$ y $r = \frac{1}{4}$, el precio del activo descontado tiene una tendencia a crecer. Note que cuando $r = \frac{1}{4}$, tenemos $\frac{1}{1+r} = \frac{4}{5}$ por lo tanto el precio del activp descontado en el momento n es $(\frac{4}{5}^n S_n)$. Calculando:

$$E_n[(\tfrac{4}{5})^{n+1}S_{n+1}] = (\tfrac{4}{5})^{n+1}E_n[S_{n+1}] = (\tfrac{4}{5})^{n+1}(\tfrac{4}{5})(\tfrac{3}{2})S_n \geq (\tfrac{4}{5})^n S_n$$

El precio del activo descuontado es una submartingala bajo la probabilidad real $p = \frac{2}{3}$ y $\frac{1}{3}$. ESte es el caso típico en mercados reales.

La probabilidad neutral al riesgo se toman para que el precio del activo sea una martingala.
En la figura con $\tilde{p} = \frac{1}{2} = \tilde{q}$ se puede verificar la ecuación de la martingala.
$\tilde{E}_n[(\frac{4}{5})^{n+1}S_{n+1}] = (\frac{4}{5})^n S_n$ ...(2.4.5) que se mantiene en cada nodo.

Teorema 2.4.4 Considere el modelo general binomial con $0 < d < 1 + r < u$.
Sean las probabilidades neutrales al riesgo dadas por:
$\tilde{p} = \frac{1+r-d}{u-d}$, $\tilde{q} = \frac{u-1-r}{u-d}$
Entonces, bajo las probabilidades neutrales al riesgo el precio del activo descon-

tado es una martingala.
Note que el teorema 2.4.4 no paga dividendos.
Prueba uno: Sea n y $(\omega_1...\omega_n)$ dados. Entonces:
$\tilde{E}_n[\frac{1}{1+r}](\omega_1...\omega_n) = \frac{1}{(1+r)^n}(\frac{1}{1+r})$ Nota: Examen el próximo jueves 15 de octubre.
Nota: Acá faltan los apuntes de las fotos.

9. Clase 6 - Cálculo estocástico: Tiempo continuo

9.1. Teoría general de la probabilidad

1.1 Espacio infinito de probabilidad
Un espacio infinito de probabilidad es usado cuando un experimento tiene resultados posibles infinitos. Ejemplo:

1. Seleccionar un número del intervalo unitario [0,1].

2. Lanzar una moneda un número infinito de veces.

Para (1) el espacio muestral es el intervalo $[0, 1]$. Definir por ω
Para (2), definimos: Ω_∞ = el conjunto de secuencias infinitas de $H's$ y $T's$ ...(1.1.1)
Un elemento de Ω_∞ será $\omega_1, \omega_2, ...$, donde ω_n denota el resultado del n-ésimo lanzamiento.
Los espacios mencionados no solo son infinitos, sino infinitos no numerables (no es posible listar sus elementos en secuencia). En estos espacios muestrales, la probabilidad de un resultado particular es cero. No se puede determinar la probabilidad de un subconjunto de A del espacio muestral, o del llamado evento al sumar la probabilidad de los elementos de A. Se debe definir la probabilidad de los eventos directamente. Pero en espacios muestrales infinitos existen muchos eventos infinitos, a pesar de eso, debemos entender bien qué experimentos aleatorios debemos modular. En este caso se proporciona una fórmula para la probabilidad de cierto eventos simples y entonces apelar a las propiedades de medida de probabilidad para determinar la probabilidad de eventos más complejos.

Definición 1.1.1: Sea $\mathcal{F}$ una colección de subconjuntos de Ω. Decimos que $\mathcal{F}$ es una $\sigma - algebra$ (llamada $\sigma - campo$) siempre que:

1. El conjunto vacío $\emptyset$ pertenece a $\mathcal{F}$.

2. Siempre que un conjunto A pertenezca a $\mathcal{F}$, su complemento A^c también pertenece a $\mathcal{F}$.

3. Siempre que una secuencia de conjuntos $A_1, A_2, ...$ pertenezca a $\mathcal{F}$, sus uniones $U_{n=1}^{\infty} A_n$ también pertenecen a $\mathcal{F}$.

Si $A_1, A_2, ..., A_n$ son un número finito de conjuntos en una $\sigma - algebra$, sus miembros deben estar en la $\sigma - algebra$.

Finalmente si $A_1, A_2, ...$ es una secuencia de conjuntos en una $\sigma - algebra$, entonces:

$\cap_{n=1}^{\infty} A_n = (\cup_{n=1}^{\infty} A_n^c)^c$

Las propiedades de (2) y (3) aplicadas al lado derecho muestran que $\cap_{n=1}^{\infty} A_n$ está también en la $\sigma - algebra$. Similarmente, la intersección de un número finito de conjuntos en una $\sigma - algebra$ resulta en un conjunto en la $\sigma - algebra$. Por supuesto si $\mathcal{F}$ es una $\sigma - algebra$ entonces todo el espacio Ω debe ser uno de los conjuntos en $\mathcal{F}$ debido a que $\Omega = \emptyset^c$.

Definición 1.1.2: Sea Ω un conjunto no vacío, y sea $\mathcal{F}$ una $\sigma - algebra$ de subconjuntoss de Ω Una medida de probabilidad es una función que, para cada conjunto de $A \in \mathcal{F}$, asigna un en $[0, 1]$, llamada la probailida de A y se escribe $P(A)$. Requerimos:

1. $P(\Omega) = 1$
2. (Caditividad numerable) para toda $A_1, A_2, ...$ es una secuencia de conjuntos disjuntos en $\mathcal{F}$, entonces:

$P(\cup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$ ...(1.1.2)

La tripleta $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ es llamado un espacio de probabilidad.
Por ejemplo, podemos estar seguros de que $P(\emptyset) = 0$, al tomar:
$A_1 = A_2 = A_3 = ... = \emptyset$ en (1.1.2) esta ecuación proviene $P(\emptyset) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\emptyset)$.
El único número en $[0, 1]$ para $P(\emptyset)$ se puede tomar:

$P(\emptyset) = 0$ ...(1.1.3)

Si A y B son conjuntos disjuntos en $\mathcal{F}$, tenemos:

$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ ...(1.1.4)

No solo la definición 1.1.2 (2) garantiza esto, la condicióin de aditividad finita, esto es, si $A_1, A_2, ..., A_n$ son varios conjuntos desjuntos finitos en $\mathcal{F}$, entonces:

$P(\cup_{n=1}^{N} A_n) = \sum_{n=1}^{N} P(A_n)$ ...(1.1.5)

Para observar esto, aplique (1.1.2) con $A_{N+1} = A_{N+2} = A_{N+3} = ... = \emptyset$.
En el caso especial $N = 2$ y $A_1 = A, A_2 = B$ tenemos(1.1.4) de (1) de las definicione (1.1.2) y (1.1.4) con $B = A^c$, tenemos:

$P(A^c) = 1 - P(A)$ ...(1.1.6)

En resumen, de la definición (1.1.2) concluimos que la medida de probailidad debe satisfacer (1.1.3)-(1.1.6).

Ejemplo 1.1.3: (Medida uniforme (Lebesgue)) en $[0,1]$. Construimos un modulo matemático para tomar un número aleatorio en el intervalo $[0,1]$ tal que la probabilidad es distribución uniforme sobre el intervalo. Definimos la probabilidad del intervalo cerrado $[a,b]$por la fórmula:

$P[a,b] = b - a \ 0 \leq a \leq b \leq 1$ ...(1.1.7)